

臺北市大同區太平國民小學 112 學年度第二學期五年級自然領域期中評量

範圍:CH1 探索星空的奧秘、CH2 空氣與燃燒

五年 班 座號: 姓名:

得分:

家長簽章:

一、是非題：(每題 2 分，共 28 分)

- (O) 1. 如果當下的時間、地點不適合觀星時，可以透過數位星空軟體模擬觀測星空。
- (X) 2. 熱鬧吵雜的夜市是適合觀星的地方，但必須注意安全。
- (O) 3. 地球不會發光、發熱，且會繞著太陽運轉，稱為行星。
- (O) 4. 星星看起來有不同的顏色，主要是因為星球表面溫度不太一樣。
- (O) 5. 在一天中星星的位置由東向西移動，是因為我們的地球自轉的緣故。
- (X) 6. 居住在臺灣的我們只要持續觀察一年，就可以看見全天域 88 個星座輪流出現在夜空中。
- (X) 7. 在星座盤上除了標示方位、時刻和日期外，也標示了天氣狀況。
- (O) 8. 目前據科學家瞭解，太陽系內有 8 大行星，且體積最大是木星。
- (O) 9. 傳統爐灶上有煙囪，可幫助空氣對流愈旺盛，讓物質燃燒得更旺盛。
- (O) 10. 用廣口瓶罩住燃燒中的蠟燭，發現燭火會慢慢變小，如果想讓燭火再變大，只要將廣口瓶拿起來就可以了。
- (X) 11. 在「加熱紙杯」實驗中，裝水的紙杯不容易燃燒，是因為燭火的溫度太低了。水會吸熱使紙杯溫度達不到燃點。
- (X) 12. 物質燃燒時只需要「可燃物」、「助燃物」兩個條件即可。
- (X) 13. 進行製造氧氣實驗時，在雙氧水中加入金針菇，是因為氧氣是從金針菇裡分解出來的。
- (O) 14. 烤肉時，木材堆放會有空隙，這和金爐四周有孔洞的設計目的一樣，都是為了幫助燃燒。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分)

- (3) 1. 下列關於星星的描述，何者錯誤？(①有顏色差異 ②有明暗差異 ③都離地球一樣遠 ④大部分會發光)。
- (2) 2. 天狼星和下列哪一顆星球一樣都是恆星？(①月球 ②太陽 ③火星 ④金星)。
- (1) 3. 唐朝詩人杜甫以「人生不相見，動如參與商」做為人生難得相見的寫照，是因為這兩個星宿(①不會一起出現在天空中 ②總是很好動 ③相見時總是很歡樂 ④總是互相幫助)。
- (4) 4. 以觀察者目視亮度的分法稱「視星等」，下列為各個星星視星等的數值，請分析哪一顆星星最亮？(①北極星：2.00 等星 ②天津四：1.26 等星 ③參宿四：0.50 等星 ④大角星：-0.04 等星)。
- (2) 5. 把仙后座的 5 顆亮星連起來後，像一個什麼形狀？(①杓子 ②皇冠 ③十字架 ④大熊)。
- (1) 6. 在觀測星空前觀測者要面向北方，並將星座盤高舉過頭，使星座盤上的北字朝北，此時星座盤的盤面朝向何方？(①下方 ②上方 ③後方 ④前方)。
- (3) 7. 小潔想記錄獅子座在空中的位置，下面哪一個描述最清楚？(①位於東北方，101 大樓的正上方 ②位於東北方，高度角 60 度位 ③在 101 大樓右邊，高度約 6 個拳頭。 ④方位、高度角)

方 ②位於右手邊，101 大樓的正上方 ③位於東北方，高度角 60 度位 ④在 101 大樓右邊，高度約 6 個拳頭。 方位、高度角

- (2) 8. 下列哪一個關於空氣組成的敘述是正確的？(①空氣是多種氣體的混合物，組成比例是固定的 ②空氣是多種氣體的混合物，組成比例會隨氣候、地點、時間而有些微變動 ③空氣中最多的是氧氣 ④空氣是單一的物質)。
- (3) 9. 哪位科學家有「近代化學之父」之稱，他建立「燃燒氧化學說」，並制定出化學物質的命名原則與分類體系？(①牛頓 ②波以爾 ③拉瓦節 ④哥白尼)。
- (3) 10. 阿融想要確定廣口瓶中裝的氣體是不是「氧氣」，請問他可以怎麼做？(①倒入一些澄清石灰水 ②對著瓶口聞一聞味道 ③插入一根點燃的線香 ④用眼睛看顏色)。
- (4) 11. 璘璘想研究二氧化碳對燃燒的影響，他可以先利用下列哪一種組合製造出二氧化碳？(①醋+澄清石灰水 ②雙氧水+小蘇打粉 ③金針菇+小蘇打粉 ④醋+小蘇打粉)。
- (3) 12. 為什麼彤彤將跳跳糖吃進嘴裡時，會發出啵啵響聲，且有糖粒在跳動的奇特口感呢？(①因為口中溫度使跳跳糖燃燒了 ②因為舌頭味覺疲乏 ③因為跳跳糖是在糖漿中用高壓打入二氧化碳所製成 ④因為跳跳糖的糖分濃度高的緣故)。
- (1) 13. 廣口瓶內充滿燃燒線香後產生的氣體，倒入澄清石灰水後，澄清石灰水會呈現什麼變化？(①變混濁 ②會增加 ③變清澈 ④會減少)。
- (2) 14. 佩佩在消防體驗活動中代表班上進行滅火器操作，請問他步驟該怎麼做才是正確的？(①ㄅ→ㄆ→ㄇ→ㄊ ②ㄊ→ㄇ→ㄆ→ㄅ ③ㄊ→ㄅ→ㄆ→ㄇ ④ㄊ→ㄆ→ㄇ→ㄅ)。

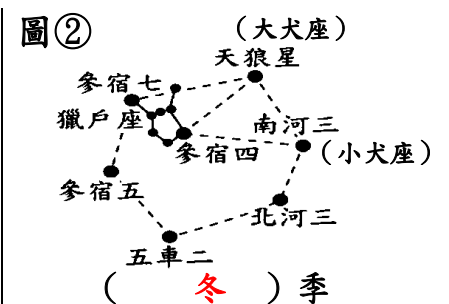
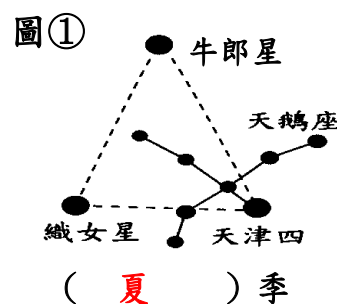


- (1) 15. 在火災現場有濃煙產生，下列哪一種做法是最不恰當的？(①先尋找濕毛巾摀住口鼻，並往頂樓避難 ②如果困於室內，應該選擇相對安全處關門等待救援 ③依逃生出口的指示燈方向前進，且隨手關門避免火、勢濃煙擴散 ④逃生時，應沿著牆壁並採取低姿勢快速逃離火場)。

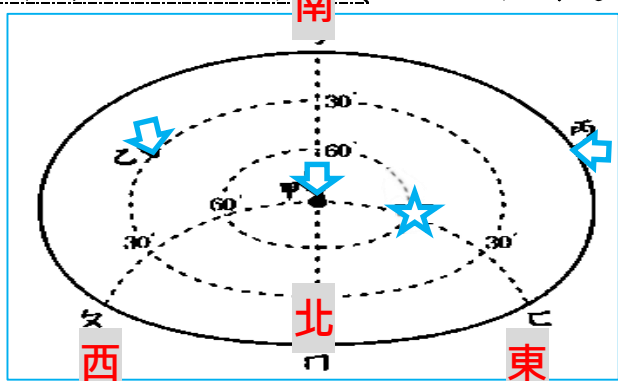
三、題組題：(每格 1 分，共 38 分)

甲、請依照圖中主要的星星與星座來判斷下圖

①、②各是哪個季節晚上的代表星空？



乙、下圖是星座盤的透明視窗，敘述正確的請在()中打✓，錯誤的打✗，並回答問題。



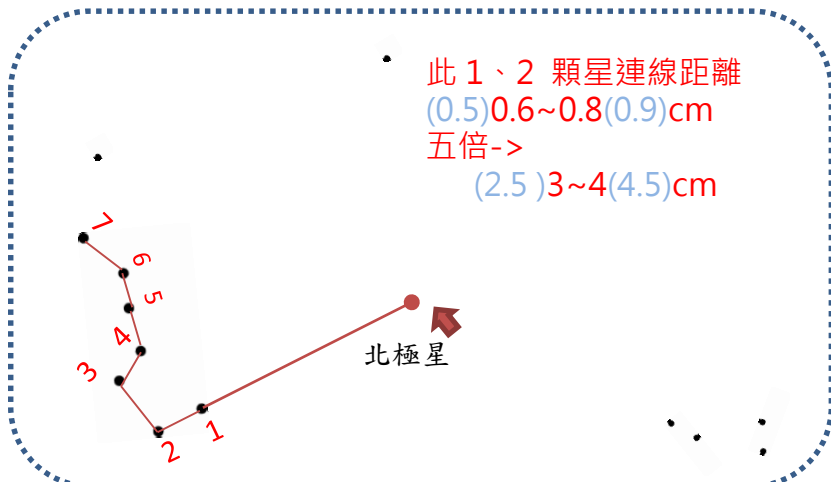
- (✓) 1. 甲是「天頂」，代表高度角90度。
 (✓) 2. 丙是地平線，在丙線外側的星星我們會看不到。
 (✗) 3. 如果有星星靠近乙，表示這顆星星靠近正北方。

5. ☆的方位是(東)方，高度角是(60)度。(填國字和數字)

6. 星座通常會從(ㄅ / ㄆ / ㄇ / ㄏ)處升起並向(ㄅ / ㄆ / ㄇ / ㄏ)處移動。(圈出正確方位)

丙、利用北斗七星來尋找北極星，請在下方畫出你的方法，並標示北極星位置及回答問題。

(1). 標出北極星 (北斗七星連線、延伸線畫直、倍數、距離、北極星標示各1分)



(2). 請問哪些季節較適合用北斗七星來尋找北極星呢?

答: (春季 / 夏季) (秋季 / 冬季) (圈出正確的)

丁、下列四種氣體都存在於空氣中，請根據題目敘述，填入正確的代號。

A 氧氣 B 氫氣 C 氮氣 D 二氧化碳

- (C) 1. 是空氣中占比最高的氣體，可做成肥料幫助植物生長。
 (D) 2. 可讓麵包變得比較蓬鬆。
 (B) 3. 是一種惰性氣體，可注入真空玻璃燈管內，通電可形成霓虹燈。
 (A) 4. 是具有助燃特性的氣體。
 (A) 5. 幾乎所有生物都必須靠它維持生命。
 (D) 6. 能讓植物行光合作用製造養分。

戊、下列滅火方式分別是利用哪一種原理？請填入正確的代號。

ㄅ 移除可燃物 ㄆ 隔絕助燃物
 ㄇ 降低溫度，達不到燃點

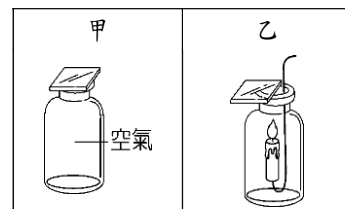
- (ㄆ) 1. 草堆著火，覆蓋沙子滅火。
 (ㄅ) 2. 移走燃燒中的木炭。
 (ㄇ) 3. 燒金紙後，用水把火澆熄。
 (ㄆ) 4. 使用乾粉滅火器滅火。
 (ㄅ) 5. 建築物間留防火巷。

己、小善準備了 A、B、C 三個廣口瓶，分別裝入不同的氣體後，拿給阿淵檢驗。下面是阿淵進行檢驗後所做的紀錄表，看表回答問題。

	燃燒中的線香	澄清的石灰水
A 瓶	燃燒旺盛	沒有變化
B 瓶	慢慢熄滅	沒有變化
C 瓶	立刻熄滅	變混濁

- (3) 1. 哪一瓶中的氣體變成固態時，稱為乾冰？
 (① A 瓶 ② B 瓶 ③ C 瓶 ④ 無法得知)。
 (2) 2. B 瓶中的氣體可能是下列哪一種？(① 氧氣 ② 空氣 ③ 二氧化碳 ④ 氫氣)。
 (3) 3. 哪一瓶中的氣體會讓動物窒息而亡？
 (① A 瓶 ② B 瓶 ③ C 瓶 ④ 三瓶都會)。
 (1) 4. 哪一瓶中的氣體必須遠離火源及高溫的場所，才不會發生爆裂的危險？(① A 瓶 ② B 瓶 ③ C 瓶 ④ 三瓶都不必)。

庚、阿傳和小禾用玻璃片將充滿空氣的甲瓶蓋住，將燃燒的蠟燭放入乙瓶並蓋上玻璃片。請回答下列問題，並圈出正確答案。



- (1). 乙瓶中，燃燒的蠟燭會有什麼反應？
 答: (燃燒一段時間後熄滅 / 一直燃燒)。
 (2). 蠟燭燃燒會消耗掉乙瓶中的(二氧化碳 / 氧氣)，
 燃燒後會產生(氮氣 / 二氧化碳 / 氧氣)。
 (3). 將乙瓶的蠟燭取出，並倒入澄清石灰水適當搖晃瓶子後，會發現瓶子中的石灰水有什麼變化？
 答: (變混濁 / 保持清澈 / 容量變少)。
 (4). 在甲瓶中倒入澄清石灰水並搖晃瓶子後，會發現瓶子中的石灰水有什麼變化？
 答: (變混濁 / 保持清澈 / 容量變少)。
 (5). (甲瓶 / 乙瓶) 中的二氧化碳濃度較高。
 (6). (氧氣 / 二氧化碳) 會使澄清石灰水變混濁。

四、閱讀文章回答問題，並選出正確的答案：
 (每題 2 分，共 4 分)

位在小熊星座的北極星是夜空中位置較穩定的恆星，目前是小熊座中的 α 星，由於地球自轉軸偏移產生的歲差，因此在不同的時期，北極星也是不同顆星星，約在 4800 年前的北極星是天龍座的 α 星，在古希臘時代的北極星為小熊座 β 星，到西元 4000 年前後，仙王座的 γ 將成為北極星，而到西元 14000 年左右，天琴座的織女星將成為北極星。

- (1) 1. 有關北極星的敘述，哪一項正確？(① 若干年後天琴座的織女星將會成為北極星 ② 北極星目前位在大熊星座 ③ 北極星永遠是小熊座的 α 星 ④ 北極星是會移動的行星)。
 (3) 2. 北極星會異動的原因為下列哪一項？(① 北極星是會移動的衛星 ② 地球公轉產生的位移 ③ 地球自轉軸的歲差 ④ 地球自轉軸的傾斜)。

題目結束，請仔細檢查！

